

THAYRONY KAYKE FERREIRA VON HELD

Projeto UtilityTools Processo de Desenvolvimento:

Uma solução integrada para gestão de Informações Técnicas

Neste artigo, compartilho todo o processo de desenvolvimento da aplicação, desde a idealização até o momento atual. Mais do que apresentar uma ferramenta, quero registrar a construção de uma solução real, criada a partir de uma necessidade prática.

Rio de Janeiro

2026

Sumário

RESUMO	2
1. IDEALIZAÇÃO	3
1.1 Conceito da Aplicação	4
2. DESENVOLVIMENTO	4
2.1 Primeiras Definições Técnicas.....	5
2.2 Roadmap de Estudos.....	5
3. DESAFIOS DE ARQUITETURA.....	6
3.1 Reorganização em Camadas	6
3.2 Implementação do Padrão MVC	6
4. MUDANÇA DE DIREÇÃO	8
4.1 Decisão pela Arquitetura Web	8
5. PRÓXIMA ETAPA.....	9
REFERÊNCIAS	9

RESUMO

Este artigo apresenta o processo de desenvolvimento do Projeto Canivete, uma aplicação concebida para centralizar e otimizar o gerenciamento de informações críticas no ambiente da Central Técnica do Sistema Globo de Rádio. O trabalho documenta desde a fase de idealização, baseada na identificação de falhas operacionais, até as decisões técnicas e arquiteturais que moldaram o projeto. Ao longo do percurso, desafios relacionados à organização do código, padrões arquiteturais e escolhas tecnológicas são discutidos, culminando na decisão de migrar de uma aplicação desktop JavaFX para uma arquitetura web empacotada. O projeto encontra-se em desenvolvimento contínuo, acompanhando a evolução técnica do autor.

1. IDEALIZAÇÃO

No exercício das atividades profissionais junto à Central Técnica do Sistema Globo de Rádio, integrante do Grupo Globo, foram identificadas falhas operacionais significativas relacionadas à dispersão de informações. Observou-se que dados sensíveis — tais como senhas, manuais técnicos, contatos institucionais, ramais, rotinas operacionais, calendários e alarmes encontravam-se fragmentados em pastas locais e sistemas distintos nos computadores da Central Técnica.

Esta dispersão informacional configurou-se como um gargalo operacional crítico, considerando que a Central Técnica é o setor responsável por assegurar a continuidade operacional do Sistema Globo de Rádio. Em um ambiente onde o acesso rápido e preciso à informação é determinante para a mitigação de falhas, a inexistência de um sistema integrado compromete significativamente a eficiência dos processos.

A concepção do Projeto Canivete teve origem anterior ao ingresso na graduação em tecnologia, a partir da observação empírica dessas dificuldades. Contudo, foi durante o curso, particularmente nas disciplinas de levantamento de requisitos e prototipação, que as bases teóricas para a materialização do projeto foram estabelecidas.

O processo de idealização compreendeu as seguintes etapas:

- Análise das necessidades operacionais e definição do escopo funcional
- Prototipação de baixa fidelidade em papel, para organização preliminar das ideias
- Migração do protótipo para a ferramenta Figma, permitindo visualização mais detalhada da interface

Protótipo disponível em:

<https://www.figma.com/board/5xvkGaAKX3YyR5xrYYP1T8/Projeto-Utility-Tools>

1.1 Conceito da Aplicação

A arquitetura de interface foi concebida com uma área principal estática e um menu lateral esquerdo responsável pela navegação entre os módulos funcionais. As funcionalidades inicialmente previstas incluíam:

- **Dashboard:** Atalhos rápidos para acesso às principais funções
- **Bloco de notas interno:** Sistema semelhante a quadros Kanban para gestão de tarefas e rotinas
- **Cofre de senhas criptografado:** Armazenamento seguro e centralizado de credenciais

- **Repositório de documentos:** Manuais e arquivos técnicos com pré-visualização em formato de card
- **Catálogo de ramais e contatos:** Ferramenta de busca para agilizar a comunicação intersetorial
- **Relógio multifuncional:** Timer, cronômetro (stopwatch) e alarme
- **Agenda integrada:** Calendário para organização de tarefas
- **Acesso à folha de ponto:** Link direto para o sistema corporativo

2. DESENVOLVIMENTO

Com a fase de prototipação concluída e as funcionalidades majoritariamente definidas, iniciou-se a etapa de desenvolvimento. É relevante contextualizar que o projeto teve início no período introdutório da graduação, quando ainda não havia clareza quanto às decisões técnicas fundamentais: linguagem de programação, framework, necessidade de banco de dados e arquitetura da aplicação.

2.1 Primeiras Definições Técnicas

O primeiro passo consistiu no aprofundamento da compreensão dos problemas a serem resolvidos e no delineamento de soluções viáveis. Estabeleceram-se como premissas fundamentais:

- Modularidade do sistema
- Capacidade de atualização contínua
- Acessibilidade multiplataforma
- Sincronização automática de documentos e tarefas entre diferentes estações de trabalho

Paralelamente à formação acadêmica, após a consolidação dos fundamentos de lógica de programação utilizando a linguagem C, direcionou-se o estudo para a linguagem Java pela qual houve identificação pessoal e para o banco de dados MySQL.

A concepção inicial previa uma aplicação desktop desenvolvida em Java com interface Swing. No entanto, considerando que o Swing é uma tecnologia legada, optou-se pela migração para o JavaFX, que oferecia recursos mais contemporâneos para interfaces gráficas.

2.2 Roadmap de Estudos

Para estruturar o aprendizado necessário ao desenvolvimento, foi estabelecido o seguinte percurso:

1. Sintaxe Java
2. Programação Orientada a Objetos
3. JavaFX
4. Collections Framework
5. Tratamento de exceções
6. Banco de dados

3. DESAFIOS DE ARQUITETURA

O avanço no desenvolvimento evidenciou rapidamente as complexidades inerentes a um projeto de maior porte. Observaram-se problemas recorrentes: arquivos desorganizados, funcionalidades entrecruzadas e controllers acumulando múltiplas responsabilidades incluindo lógica de negócio, navegação e gerenciamento de interface.

Diante desse cenário, foi necessária uma pausa para aprofundamento em boas práticas de construção de sistemas, momento em que se introduziu o conceito de arquitetura de software.

3.1 Reorganização em Camadas

O primeiro passo consistiu na reorganização do projeto em camadas lógicas, permitindo melhor compreensão das responsabilidades de cada componente. Esta reestruturação conferiu maior modularidade à aplicação e melhorou significativamente sua manutenibilidade anteriormente, alterações pontuais poderiam exigir modificações em múltiplas partes do sistema.

3.2 Implementação do Padrão MVC

Em sequência, adotou-se o padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC), que se mostrou adequado às necessidades do projeto.

4. MUDANÇA DE DIREÇÃO

O projeto prosseguiria com esta arquitetura não fosse a constatação de que a complexidade do JavaFX começava a superar os benefícios para os objetivos estabelecidos. Durante o desenvolvimento, percebeu-se que o processo poderia ser otimizado com tecnologias que oferecessem maior simplicidade e alinhamento com as demandas contemporâneas do mercado.

4.1 Decisão pela Arquitetura Web

Após criteriosa análise e aprofundamento de estudos, deliberou-se pela transformação da aplicação desktop em uma aplicação web, posteriormente empacotada para execução em ambiente desktop.

Esta decisão estratégica fundamentou-se nos seguintes benefícios:

- Sincronização automática entre dispositivos
- Atualizações simplificadas e centralizadas
- Melhor manutenibilidade e extensibilidade
- Alinhamento com as práticas atuais de desenvolvimento
- Aproveitamento do conhecimento já consolidado em Java

Ressalta-se que o código desenvolvido em JavaFX não será descartado, servindo como base conceitual e referência para a nova implementação.

5. PRÓXIMA ETAPA

A nova arquitetura foi definida com as seguintes tecnologias:

- **Backend:** Java com Spring Boot
- **Frontend:** HTML, CSS e JavaScript (com possibilidade de adoção de framework)
- **Banco de dados:** MySQL

Esta transição representa não apenas uma evolução tecnológica do projeto, mas também uma oportunidade de desenvolvimento profissional, permitindo a atuação como desenvolvedor full stack conciliando competências em backend e frontend.

Fica registrado, nesta data de 27 de fevereiro de 2026, o direcionamento para a próxima fase do Projeto Canivete. O percurso subsequente envolverá estudo aprofundado das tecnologias definidas e, finalmente, o desenvolvimento da aplicação que tem acompanhado a trajetória de crescimento profissional do autor.

REFERÊNCIAS

Este artigo foi elaborado com base na documentação do projeto e nas experiências vivenciadas durante seu desenvolvimento. Referências técnicas serão incluídas conforme o avanço das próximas etapas.

Nota: O Projeto Canivete encontra-se em desenvolvimento ativo. Atualizações e novas versões deste artigo serão publicadas conforme o progresso da implementação.